

LISTA DE EXERCÍCIOS

Informação Administrativa: para a resolução desta lista, considera-se que o aluno possua uma distribuição MINIX funcional e que esteja realizando a prática de laboratório.

A LISTA DEVE SER ENTREGUE VIA SIGAA ATÉ 01/02/2024.

1. Considerando o MINIX, como as funções do sistema são distribuídas em espaço de *kernel* e espaço de usuário?
2. Qual é o papel da TAREFA de sistema e de clock?
3. Qual é a relação de privilégios entre as camadas 1 (*kernel*), 2 (*device drivers*), 3 (servidores) e 4 (processos de usuário) no MINIX?
4. Forneça 3 exemplos de chamadas de sistema no MINIX, incluindo a descrição funcional e a especificação dos parâmetros de entrada e saída.
5. Diferencie chamada de sistema (*system call*) de chamada de kernel (*kernel call*) no MINIX.
6. Considere o seguinte exemplo: um arquivo no MINIX possui um proprietário com o uid = 12 e gid = 1 e tem o modo de acesso *rwxr-x---*. Explique o significado deste modo de acesso. Se outro usuário com o uid = 6 e gid = 1 tenta executar o arquivo, o que irá acontecer?
7. Em vista do fato de que a mera existência de um super-usuário possa levar a todos os tipos de problemas de segurança, por que tal conceito existe?
8. No MINIX, se o usuário 2 cria um link para um arquivo de um usuário 1, e então o usuário 1 remove este arquivo, o que acontece quando o usuário 2 tenta ler o arquivo? Explique (Dica: simule este comportamento. Use para tal o comando `ln`).
9. Como o *reincarnation server* (RS) opera com relação à manutenção dos controladores de dispositivo no MINIX 3?
10. Considerando os Sistemas Operacionais (SOs) tradicionais (ex. Windows, OS X, Linux etc), quais deles possuem características semelhantes ao serviço fornecido pelo RS no MINIX?
11. Por que o MINIX mantém o programa *update* em execução, em segundo plano, todo o tempo?
12. Considere a seguinte estrutura de processos.

PID	TTY	TIME	CMD
(-4)	?	0:29	idle
(-3)	?	0:00	clock
(-2)	?	0:00	system
(-1)	?	0:00	kernel
(0)	?	0:00	pm

```
( 1)    ?  0:00  init
```

Explique a relação entre os índices de PID do init e demais processos apresentados.

13. Considere as chamadas `fork()` e `pthread_create()`. Qual é o nível de conhecimento do kernel do MINIX para cada uma destas chamadas? No caso de threads, como se classificariam as threads implementadas no MINIX 3?
14. Explique como um processo realiza uma chamada a um *device driver*.
15. Com o conhecimento adquirido e com base no material de apoio, faça um breve comparativo entre o SO MINIX e o SO UNIX.
16. Qual é o papel do System Event Framework (SEF) em um *device driver*?

Perguntas específicas envolvendo o uso do sistema operacional MINIX instalado:

17. Por que uma instalação recente do MINIX viria com um usuário existente chamado “ast”?
18. Qual é o nome da aplicação (utilitário) que você usou para instalar novos softwares no MINIX? Dê exemplos de uso.
19. Qual é o comando que você deve usar para refazer o kernel (*build*) e instalá-lo?
20. Qual é o arquivo fonte que possui a string do *banner* do MINIX (i.e. “MINIX 3.1.X ... Copyright ...”) que é mostrado quando o MINIX inicializa?
21. Qual é o nome da chamada de sistema do MINIX com o número 33 (decimal), e como você determinou esta informação?